解答・解説

第 7 単元　免疫　第 7 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	④	①	②	④	③
分類	A	C	B	C	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

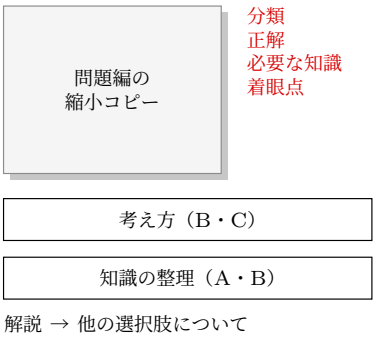
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

予防接種(a) は，感染症の発症や重症化を防ぐために行われる。……

問 1 下線部 (a) に関連して，ワクチンと予防接種について述べた文として最も適当なものを，次の ①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① ワクチンには病原体に対する抗体が含まれており，接種するとすぐに病原体を排除できる。
② ワクチンは弱毒化・無毒化した病原体やその成分であり，接種すると記憶細胞がつくられる。
③ ワクチンの接種によって得られる免疫は，自然免疫である。
④ ワクチンは，すでに発症した感染症の重い症状を治療するために用いられる。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
予防接種（ワクチン）
ワクチンは，弱毒化・無毒化した病原体やその成分である。接種すると獲得免疫がはたらき，記憶細胞がつくられるので，後で病原体が侵入したときにすばやく強く反応できる。

知識の整理：予防接種（ワクチン）

【図表で整理】予防接種と血清療法の比較

	予防接種	血清療法
体に入れるもの	ワクチン（弱毒化・無毒化した病原体など）	抗体を含む血清
目的	発症の予防	発症後の治療
効果が現れるまで	時間がかかる	すぐ
記憶細胞	つくられる	つくられない

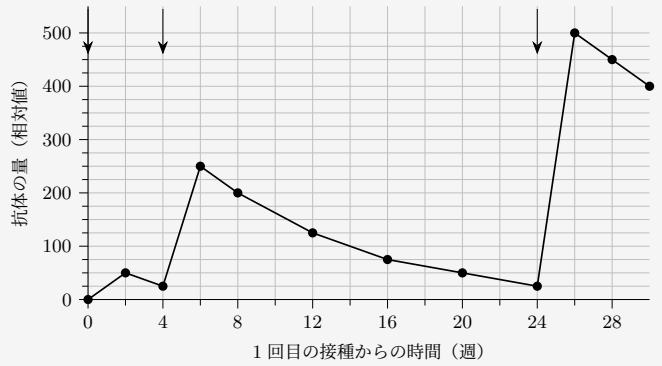
あわせて覚える　血清療法は，ほかの動物などにつくらせた抗体を含む血清を注射する治療法で，ヘビの毒などに用いられる。

解説　ワクチンは弱毒化・無毒化した病原体やその成分であり，接種すると獲得免疫がはたらいて記憶細胞がつくられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 抗体を含むものを注射してすぐに排除を助けるのは血清療法である。ワクチンは抗体を含まない。
③ ワクチンによって得られるのは，記憶細胞が残る獲得免疫である。
④ ワクチンは発症を予防するために用いる。発症後の治療に抗体を用いるのは血清療法である。

問 2



1 図 1　ワクチンの接種後の抗体の量の変化（平均値。矢印は接種した時期）

問 2　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　2 回目の接種の 2 週間後の抗体の量は，1 回目の接種の 2 週間後の 5 倍である。

b　2 回目の接種の後，抗体の量は 2 追加接種（24 週）まで増え続けた。

c　追加接種の 2 週間後の抗体の量は，2 回目の接種の 2 週間後の抗体の量を 3 超えなかった。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ④

必要な知識：なし

判断に必要な値はすべて図 1 から読み取れ，接種した時期もリード文に示されている。

関連する教科書の項目：免疫記憶と二次応答

着眼点

1 **図 1**　2 週（50），6 週（250），8〜24 週の値（200 → 125 → 75 → 50 → 25），26 週（500）。

2 **記述 b**　「追加接種（24 週）まで増え続けた」。

3 **記述 c**　「超えなかった」。

考え方

手順 1　**a**：1 回目の接種（0 週）の 2 週間後は 2 週で 50，2 回目の接種（4 週）の 2 週間後は 6 週で 250 である。250 ÷ 50 = 5 倍。正しい。

手順 2　**b**：6 週の 250 の後，8 週の 200 から 24 週の 25 まで減り続けている。「〜まで増え続けた」のような期間全体についての記述は，期間のすべての区間で確かめる。誤り。

手順 3　**c**：追加接種（24 週）の 2 週間後は 26 週で 500 であり，2 回目の接種の 2 週間後（250）を超えている。誤り。

解説　**a** は正，**b** は誤，**c** は誤である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① **b** と **c** を正としている。

② **b** を正としている。6 週以降，抗体の量は 24 週まで減り続けている。

③ **c** を正としている。26 週の 500 は 6 週の 250 を超えている。

⑤ **a** を誤，**b** と **c** を正としている。

⑥ **a** を誤，**b** を正としている。

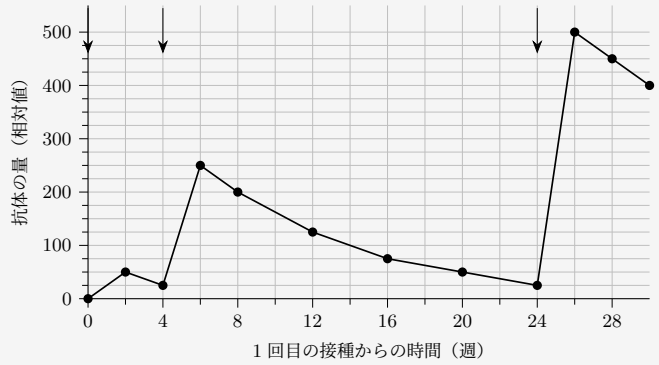
⑦ **a** を誤，**c** を正としている。

⑧ **a** を誤としている。250 ÷ 50 = 5 倍である。

問 3

〔リード文 A より〕

……[2]なお，接種するワクチンの量は毎回同じである。また，[3]抗体は，獲得免疫において B 細胞からつくられるタンパク質である。



[1]図 1　ワクチンの接種後の抗体の量の変化（平均値。矢印は接種した時期）

問 3　図 1 で，2 回目と追加の 3 回目の接種の後には，1 回目の接種の後よりも，抗体の量が速く，多く増えている。その理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 1 回目の接種のときにつくられた記憶細胞が，同じ抗原の侵入によってすばやくはたらいたため。
② 2 回目以降は，接種するワクチンの量を 1 回目より多くしたため。
③ 1 回目の接種でつくられた抗体が，体内で分裂して数を増やしたため。
④ 2 回目以降は，自然免疫のはたらきによって抗体がつくられるようになったため。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
免疫記憶と二次応答
獲得免疫では，抗原を認識したリンパ球の一部が記憶細胞として残る。同じ抗原が再び侵入すると，記憶細胞がすばやくはたらき，1 回目より短い時間で多量の抗体がつくられる（二次応答）。

着眼点
[1] **図 1**　1 回目の後は 2 週で 50，2 回目の後は 2 週間で 250，追加接種の後は 2 週間で 500。
[2] **リード文 A**　ワクチンの量は毎回同じであること。
[3] **リード文 A**　抗体は B 細胞からつくられるタンパク質であり，獲得免疫のはたらきであること。

考え方

手順 1　図 1 で，同じ量のワクチンを接種しても，2 回目・3 回目の後には，1 回目の後より短い時間で多くの抗体ができている。

手順 2　リード文 A より，ワクチンの量は毎回同じである。また，抗体は B 細胞がつくるタンパク質であり，細胞のように分裂して増えるものではない。抗体は獲得免疫でつくられるもので，自然免疫のはたらきではない。

手順 3　資料や前提と合わない選択肢を除くと，1 回目の接種で体の中に残ったもの（記憶細胞）が，2 回目以降にすばやくはたらいたという説明が残る。理由を選ぶ問題では，まず前提（同じ量・何がつくるか）と矛盾する選択肢を除く。

知識があると速い点　1 回目の接種でできた記憶細胞が，同じ抗原の再侵入のときに二次応答を起こすことを知っていれば，正解をすぐに選べる。

知識の整理：免疫記憶と二次応答

【図表で整理】一次応答と二次応答の比較

	一次応答（1 回目）	二次応答（2 回目以降）
はたらく細胞	初めて抗原を認識したリンパ球	記憶細胞
抗体ができるまでの時間	長い	短い
つくられる抗体の量	少ない	多い

あわせて覚える　二次応答は，同じ抗原に対してだけ起こる（特異性）。ある病原体のワクチンを接種しても，その病原体以外に対する記憶細胞はつくられない。

問 3（つづき）

解説　2 回目以降は，1 回目の接種でつくられた記憶細胞がすばやくはたらき（二次応答），1 回目より速く，多くの抗体がつくられた。よって(1)が正しい。

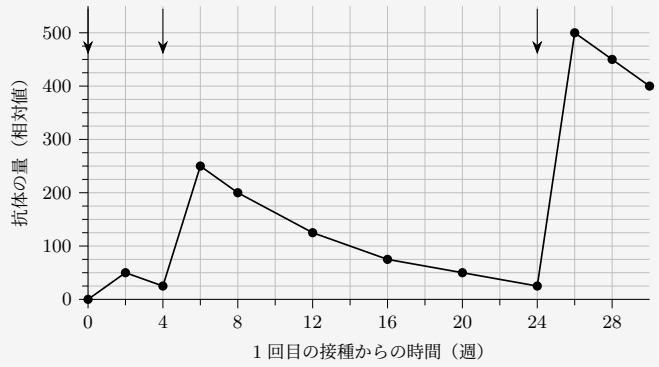
他の選択肢について

(2) リード文 A に，接種するワクチンの量は毎回同じと書かれている。

(3) 抗体は B 細胞からつくられるタンパク質であり，分裂して増えることはない。

(4) 抗体は獲得免疫において B 細胞からつくられる（リード文 A）。自然免疫は抗体をつくらない。

問 4



1 図 1　ワクチンの接種後の抗体の量の変化（平均値。矢印は接種した時期）

問 4　感染症 V の発症を防ぐには，2 抗体の量が 100（相対値）以上必要であるとする。図 1 で，2 回目の接種の後，抗体の量が初めて 100 を下回るのはどの期間か。最も適当なものを，次の(1)～(4)のうちから一つ選べ。 **4**

(1) 8 週から 12 週の間　　(2) 12 週から 16 週の間

(3) 16 週から 20 週の間　　(4) 20 週から 24 週の間

分類 C　知識不要

正解 (2)

必要な知識：なし

基準の値（100）は設問文に示され，判断に必要な値はすべて図 1 から読み取れる。

関連する教科書の項目：予防接種

着眼点

1 **図 1**　2 回目の接種の後の値：6 週 250，8 週 200，12 週 125，16 週 75。

2 **設問文**　抗体の量が 100（相対値）以上必要であること。

考え方

手順 1　2 回目の接種（4 週）の後，抗体の量は 6 週の 250 から減っていく。8 週は 200，12 週は 125 で，まだ 100 以上である。

手順 2　16 週では 75 で，100 を下回っている。したがって，初めて 100 を下回るのは 12 週から 16 週の間である。グラフで基準の値を下回る時期を探すときは，基準の線をはさむ 2 つの点を見つけ，その間の期間を答える。

解説　12 週の 125 から 16 週の 75 の間で，抗体の量は初めて 100 を下回る。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 8 週（200）と 12 週（125）はどちらも 100 以上であり，この間には 100 を下回らない。

(3) 16 週の時点ですでに 75 で，100 を下回っている。初めて下回るのはそれより前である。

(4) 20 週から 24 週の間は，すでに 100 を下回った後である。抗体の量が 50 を下回る時期と取り違えている。

問 5

〔リード文 A より〕

……また，[4] 抗体は，獲得免疫において B 細胞からつくられるタンパク質である。

〔リード文 B より〕

……胃液は強い酸性を示し，[3] 胃液による防御は化学的な防御の一つである。

[1] 表 1　液体の pH と，生きている細菌 E の数（液体に入れた直後を 100 とした相対値）

液体	0 分	10 分	30 分	60 分
pH 2	100	20	1	0
pH 4	100	80	50	30
pH 7	100	100	110	120

問 5　表 1 とリード文について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の ①〜⑧ のうちから一つ選べ。 **5**

a　pH 2 の液体では，10 分後の生きている細菌 E の数は，入れた直後の 20% である。

b　pH 4 の液体では，60 分後でも，生きている細菌 E の数は [2] 入れた直後の半分以上である。

c　胃液による防御は，[3] 抗体が細菌に結合して起こるので，獲得免疫に含まれる。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 B　知識があると速い

正解　④

必要な知識

物理的・化学的な防御と免疫の区別

胃液の強い酸性による防御は，抗体によらない化学的な防御である。抗体は，獲得免疫において B 細胞からつくられる。

着眼点

[1] **表 1**　pH 2 の 10 分後（20），pH 4 の 60 分後（30）。

[2] **記述 b**　「半分以上」。

[3] **記述 c，リード文 B**　記述の「抗体が細菌に結合して起こる」と，リード文の「化学的な防御の一つである」を比べる。

[4] **リード文 A**　抗体は，獲得免疫において B 細胞からつくられるタンパク質であること。

考え方

手順 1　**a**：pH 2 の 10 分後は 20 で，入れた直後（100）の 20% である。正しい。

手順 2　**b**：pH 4 の 60 分後は 30 で，入れた直後の半分（50）より少ない。誤り。

手順 3　**c**：リード文 B では，胃液は強い酸性を示し，胃液による防御は化学的な防御の一つとされている。表 1 でも，pH の低い液体ほど細菌 E が速く減っており，酸性の強さによって細菌 E が死ぬことがわかる。一方，リード文 A では，抗体は獲得免疫において B 細胞からつくられるタンパク質とされている。胃液による防御を「抗体が細菌に結合して起こる」獲得免疫とする記述は，リード文や表 1 と合わない。誤り。記述が「〜なので〜に含まれる」の形のときは，理由と分類の両方がリード文の説明と合うかを確かめる。

知識があると速い点　胃液の酸性による防御が，抗体を使わない化学的な防御であることを知っていれば，**c** が誤りであるとすぐに判断できる。

知識の整理：物理的・化学的な防御と免疫の区別

【図表で整理】体を異物から守るしくみ

しくみ	例	抗体
物理的・化学的な防御	皮膚の角質層，粘液，繊毛，胃液の酸性，リゾチーム	使わない
自然免疫	食作用（好中球・マクロファージ・樹状細胞），NK 細胞	使わない
獲得免疫	T 細胞・B 細胞，抗体	使う

あわせて覚える　物理的・化学的な防御と自然免疫は，異物の種類を細かく区別せずにすぐはたらく。獲得免疫は特定の異物だけを認識し，はたらくまでに時間がかかる。

解説　**a** は正，**b** は誤，**c** は誤である。よって ④ が正しい。

他の選択肢について

① **b** と **c** を正としている。
② **b** を正としている。pH 4 の 60 分後は 30 で，半分より少ない。
③ **c** を正としている。胃液による防御は化学的な防御である。
⑤ **a** を誤，**b** と **c** を正としている。
⑥ **a** を誤，**b** を正としている。
⑦ **a** を誤，**c** を正としている。
⑧ **a** を誤としている。10 分後の 20 は，入れた直後の 20% である。

問 6

〔リード文 B より〕
病原体が体内に侵入するのを防ぐしくみとして，皮膚や粘膜などによる物理的・化学的な防御がある。……

問 6 皮膚や粘膜などによる物理的・化学的な防御について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 皮膚の表面の角質層は，生きた細胞が何層にも重なってできており，異物の侵入を防ぐ。
② 涙や鼻水に含まれるリゾチームは抗体の一種であり，細菌の細胞壁を分解する。
③ 気管の内側の繊毛は，粘液でとらえた異物を体の外へ送り出す。
④ 汗や皮脂は，皮膚の表面をアルカリ性に保ち，細菌の繁殖を防ぐ。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
物理的・化学的な防御
気管の内側の繊毛は，粘液でとらえた異物を体の外へ送り出す。皮膚の角質層は死んだ細胞の層で，汗や皮脂は皮膚の表面を弱酸性に保つ。

知識の整理：物理的・化学的な防御

【図表で整理】物理的・化学的な防御のおもな例

場所・もの	はたらき
皮膚の角質層	死んだ細胞が重なった層で，異物の侵入を防ぐ
気管の粘液・繊毛	異物をとらえ，体の外へ送り出す
汗・皮脂	皮膚の表面を弱酸性に保ち，細菌の繁殖を防ぐ
涙・鼻水などのリゾチーム	細菌の細胞壁を分解する酵素
胃液	強い酸性で細菌を殺す

あわせて覚える　リゾチームは抗体ではなく，酵素である。抗体は B 細胞からつくられ，特定の抗原に結合する。

解説　気管の内側の繊毛は，粘液でとらえた異物を体の外へ送り出す。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 皮膚の表面の角質層は，死んだ細胞が重なってできた層である。
② リゾチームは抗体ではなく，細菌の細胞壁を分解する酵素である。
④ 汗や皮脂は皮膚の表面を弱酸性に保ち，細菌の繁殖を防ぐ。アルカリ性ではない。